



비대면 시대, 온택트 물류 비즈니스

Nov 26. 2020

남 영 수 (ysnam@valuelinku.com)

Presented by

(주) 밸류링크유
www.valuelinku.com

Table of Contents

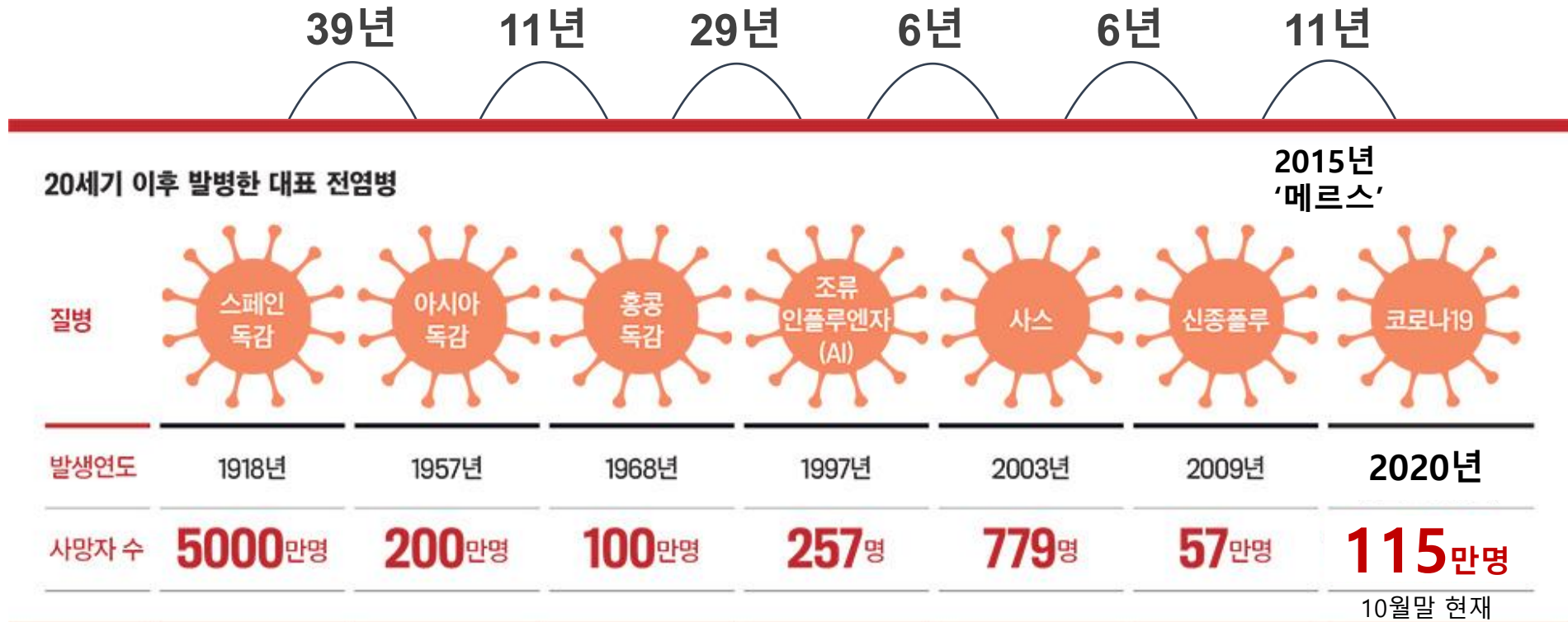
I. — 세계는 지금

II. — 온택트 시대 도래

III. — 온택트 물류 서비스







자료 : 중앙시사매거진 '[역사 속 전염병'의 교훈] 바이러스의 공격, 더 집요한 인간의 항전' (2020.04.27) 업데이트

Will COVID 19 be our last Pandemic?

COVID19와 물류서비스 변화

운송 수단 이동 중지

- 국경 폐쇄
- 사상 초유의 국제간 이동 중지 : 해상, 항공, 육로
- 국제 물류 범주 : 대안 수립 불가

사람 이동 중지

- 사람 이동 금지
- 생존을 위한 최소한의 구매 루트 : 생필품, 의약품, 위생용품
- 국내 물류 범주 : 사람 → 무인 로봇 도입

사람 거주 제한

- Global Shutdown
- 기업 영속을 위한 생산/판매/운영 지속 방안 : 재택근무, 원격제어
- 국내 물류 범주 : 사람 → 업의 디지털화, 자동화 · 무인화 시도

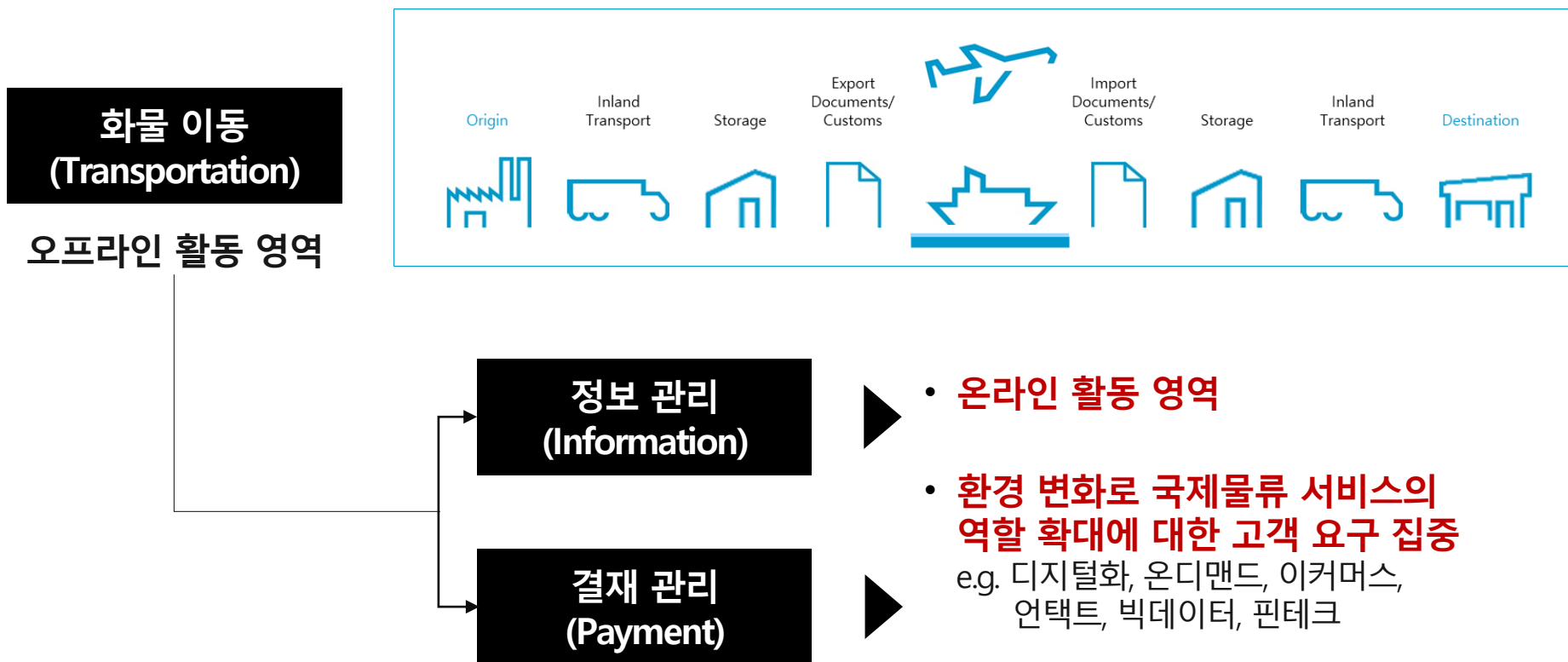
국경 폐쇄, 이동 중지, 사상 초유의 해운-항공 운송 중단

Lock-Down
Lock-Out



Global Supply Chain 붕괴
→ 재편 전략과 방향?

Beyond Transportation → ‘안전/속도/언택트/정보’ 관리





Consumer

- 소비(B2C) 문화 : 온화인화 확산

- 온라인 쇼핑 (택배 문화 발달)
- 온라인 엔터테인먼트 증가 : 온라인 게임, 영화와 라이브 공연의 온라인 스트리밍)
- 온라인 건강 서비스 급증 : 디지털 헬스케어 시스템 구축, 원격진료 수요 증가
- 온라인 교육 : 정규 교육기관의 이러닝 도입율 88.4% (2018년 전국 기준, 산업통상자원부)



Company

- 기업 문화 : 스마트워크 가속화 (원격 근무)

- 협업 한계 vs. 생산성 · 효율성 향상
- ERP, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어에 대한 수요 큰 폭 증가



Factory

- Smart Factory 확대

- 무인화
- 자동화

자료 : PWC삼일회계법인, '코로나19가 가져올 구조적 변화:디지털 경제 가속화, Samil Issue Report 2020.4

Untact

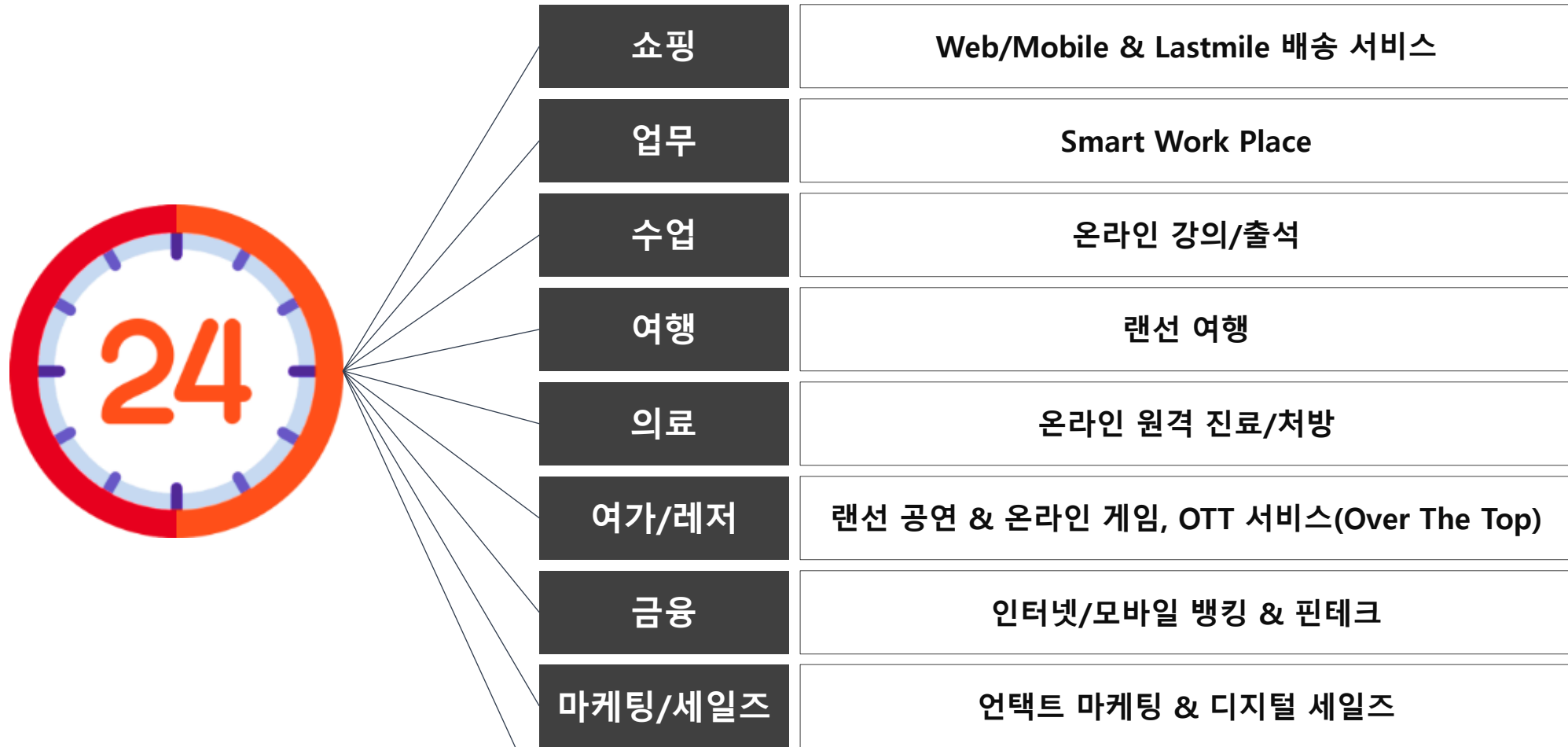
Extraordinary

온-오프라인 공존 시대

Ontact

Ordinary / Routine

디지털 생활화 (디지털 라이프)



But, 물류서비스는? 물류는 오프라인이 필수

오프라인 대응

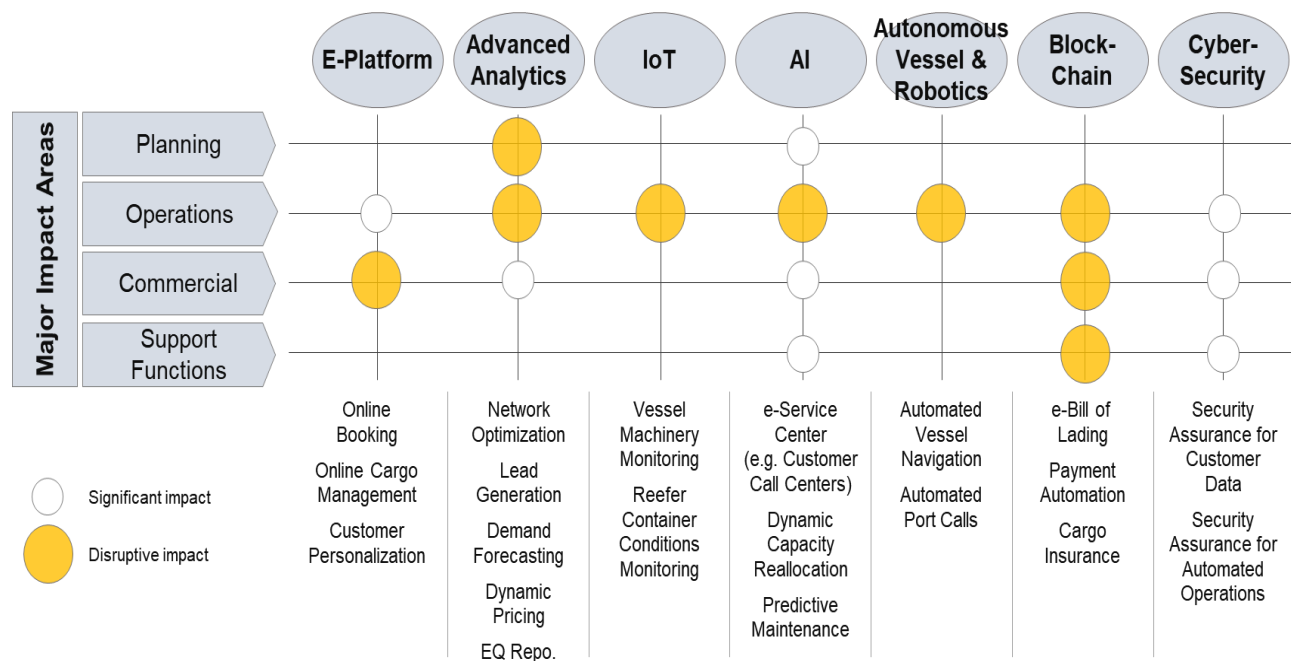
안전 · 위생 관리
자동화 · 무인화
비상대응 매뉴얼
예비 인력 준비
시설 · 장비 보완
인프라 공유

... ..

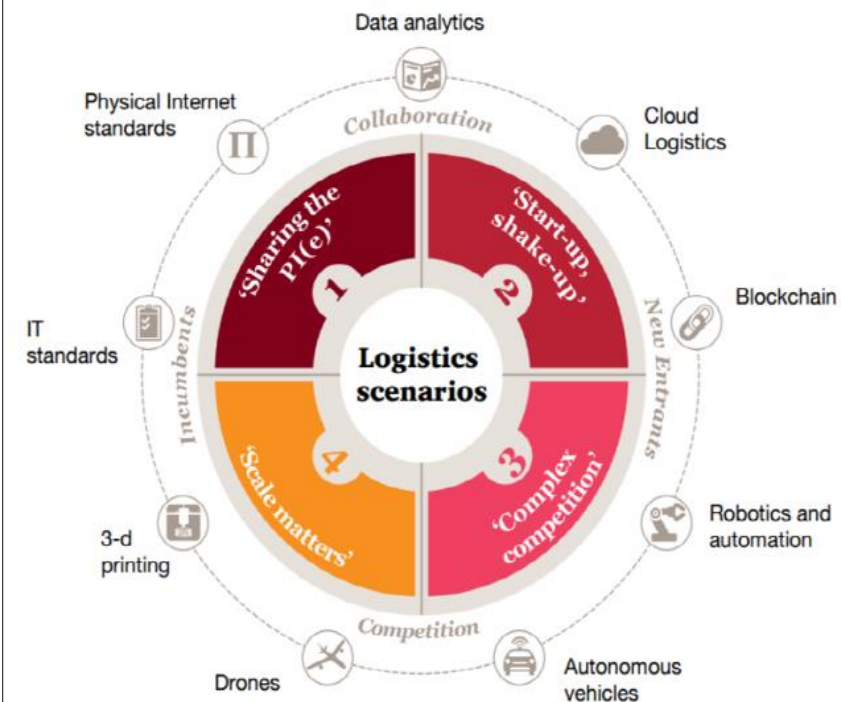
온라인 대응



Seven Digital Trends will Transform Container Shipping, BCG Analysis, 2018



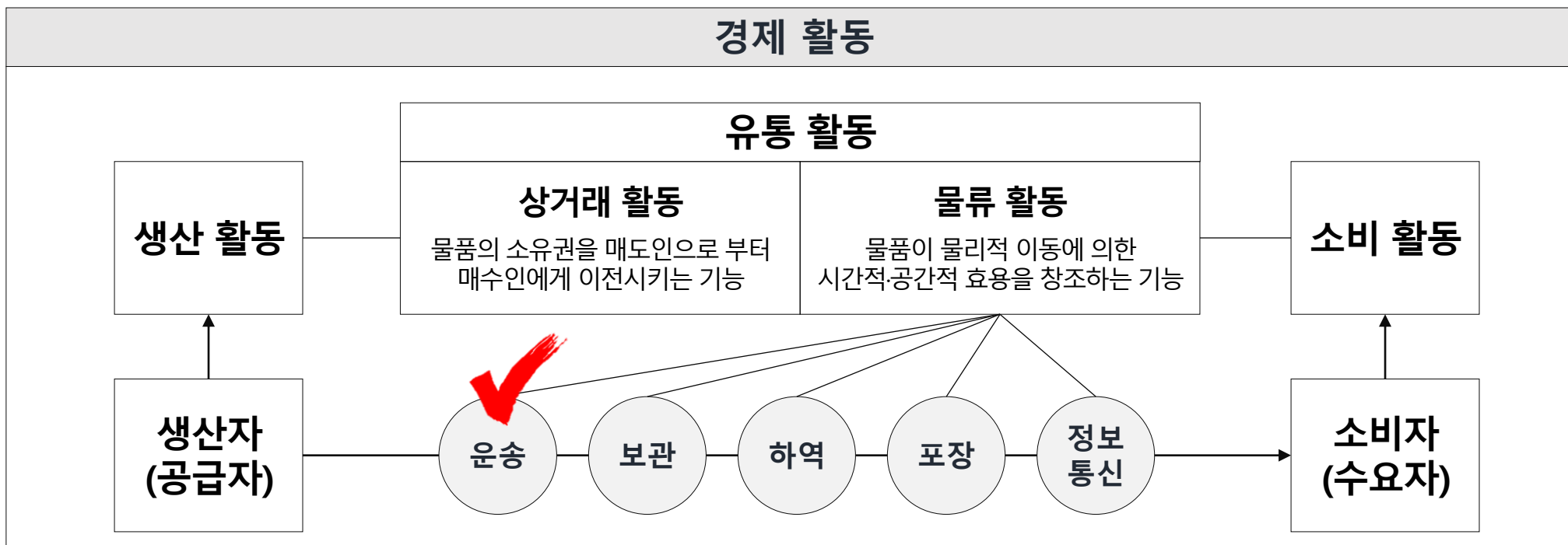
물류산업의 미래, PwC, 2016

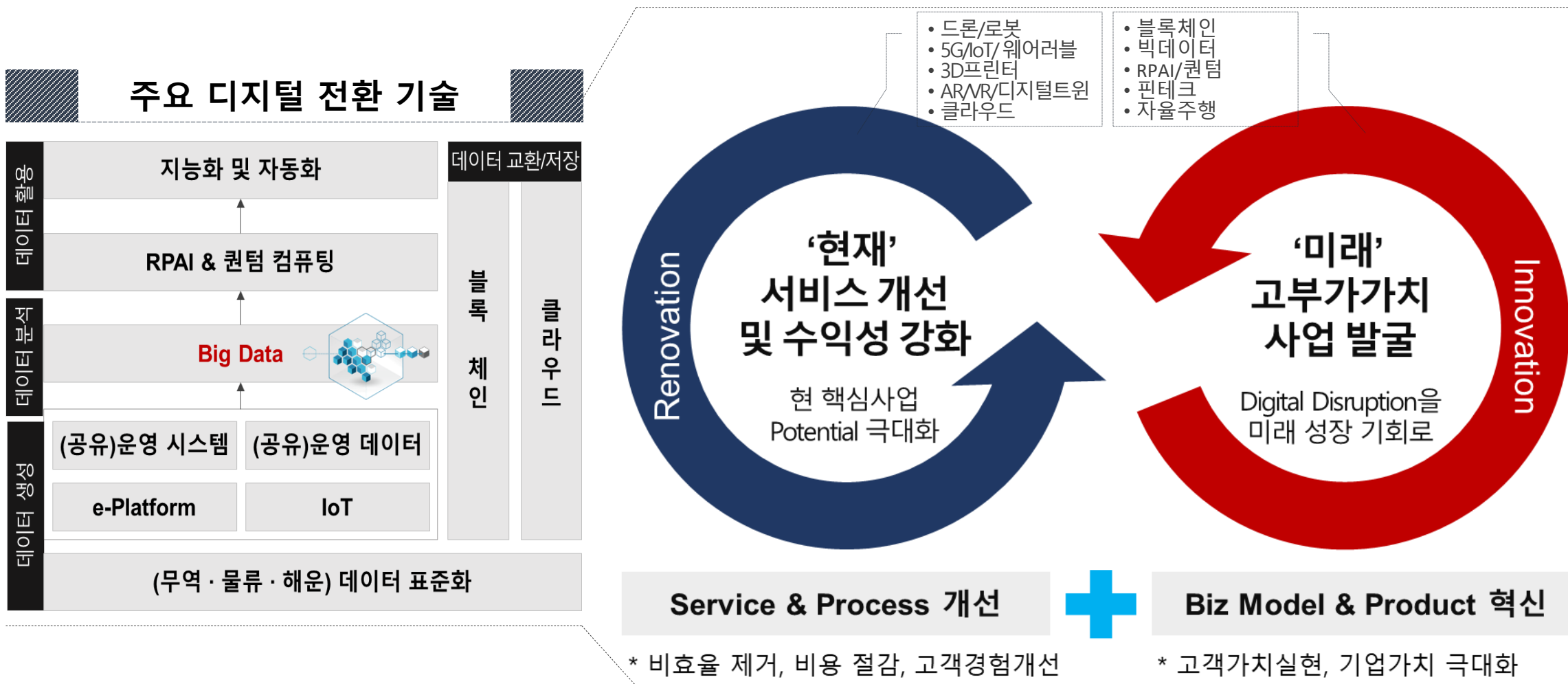


항만물류 산업 적용이 필요한 5가지 주요 핵심 기술

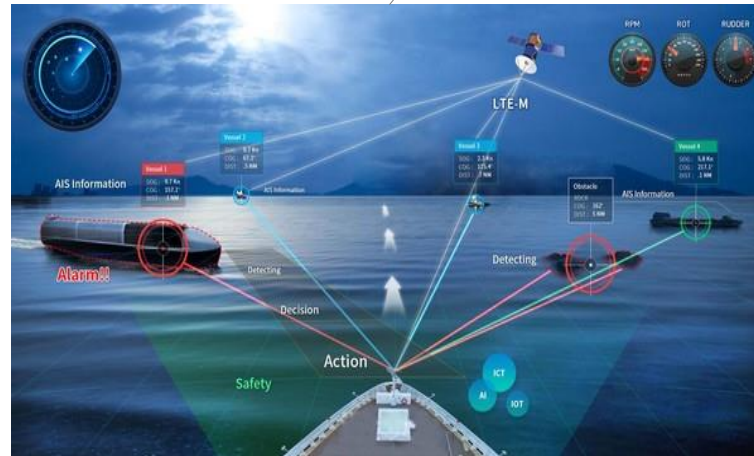
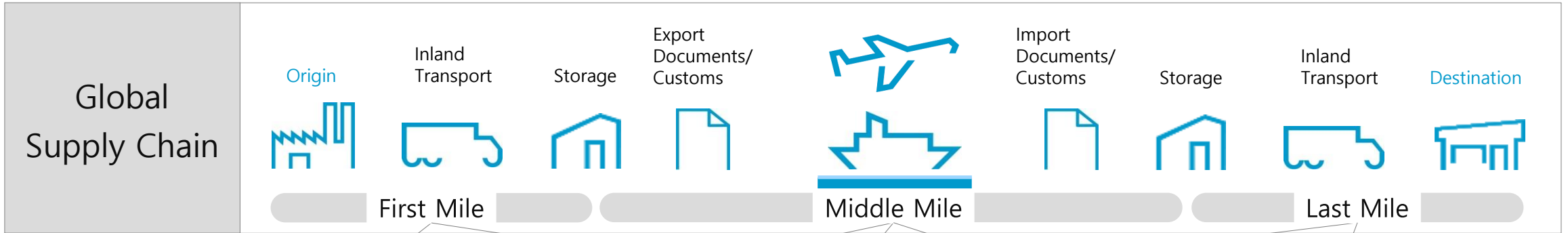
① 로봇틱스와 자동화, ② 자율 주행차, ③ IoT와 빅데이터, ④ 시뮬레이션과 VR, ⑤ 사이버 보안

(자료. KMI Weekly Report Vol. 31. 2017. Jul)

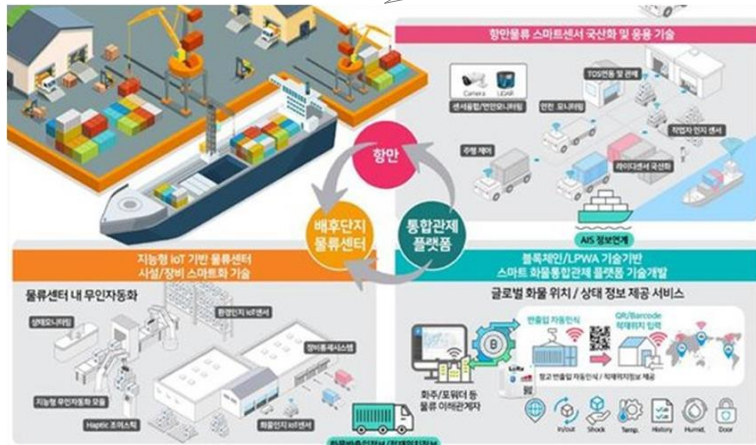
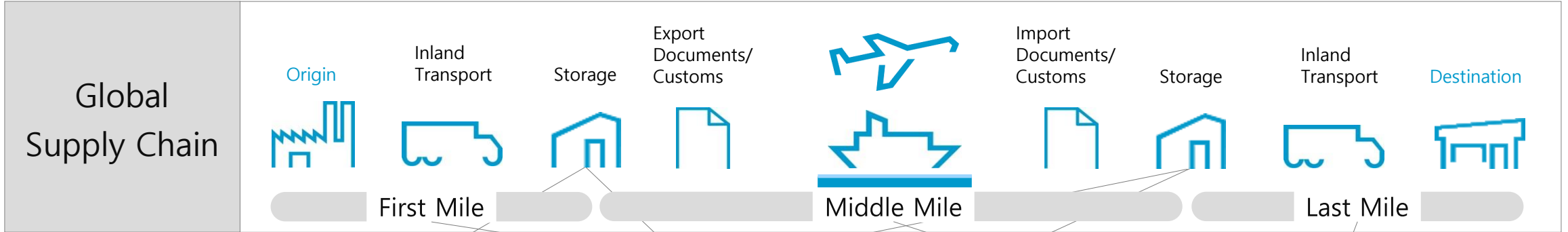




자료 : EY한영산업연구원, ‘수퍼플루이드 경영전략’ p.295 ‘Dual Strategy’ 내용 편집



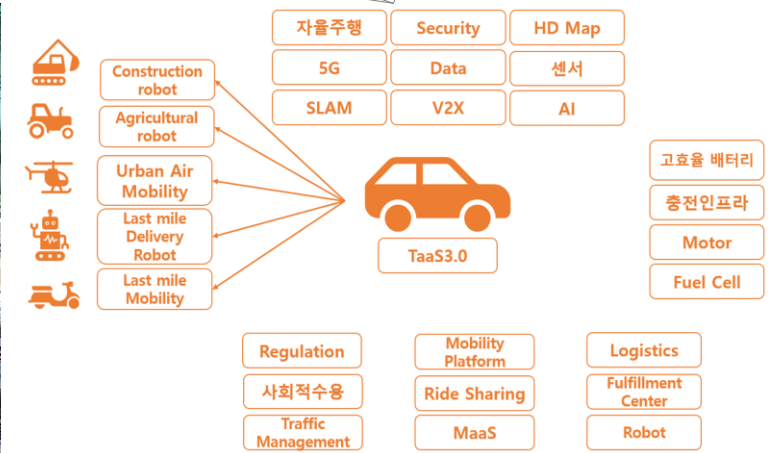
자료 : Tech Recipe '볼보 무인트럭 컨셉'



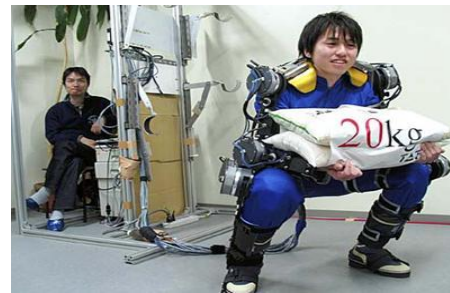
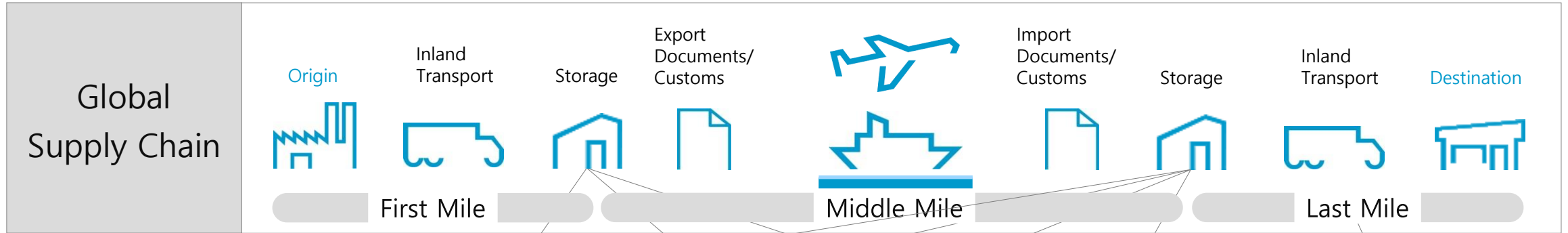
자료 : Cargo News, '지능형 무인자동차 스마트물류 시스템' 구축 사업 개념도, 2020.07.07

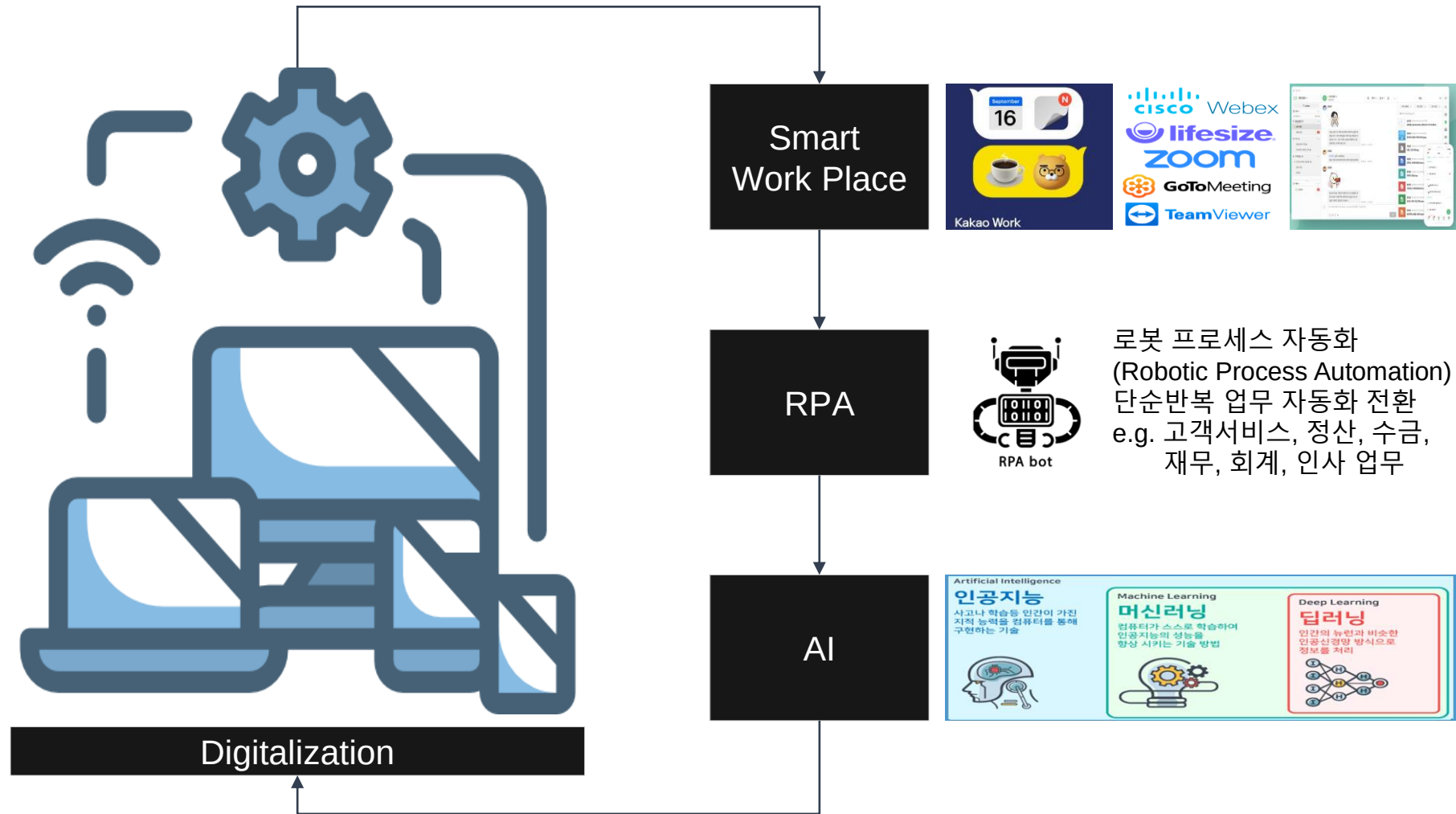


자료 : 조선일보, 'AI가 크레인을 움직인다... 로테르담 항구, 無人혁명, 2019.04.03



자료 : 동아비즈니스리뷰 298호, 2020년 6월 'TaaS 3.0을 둘러싼 다양한 산업군'





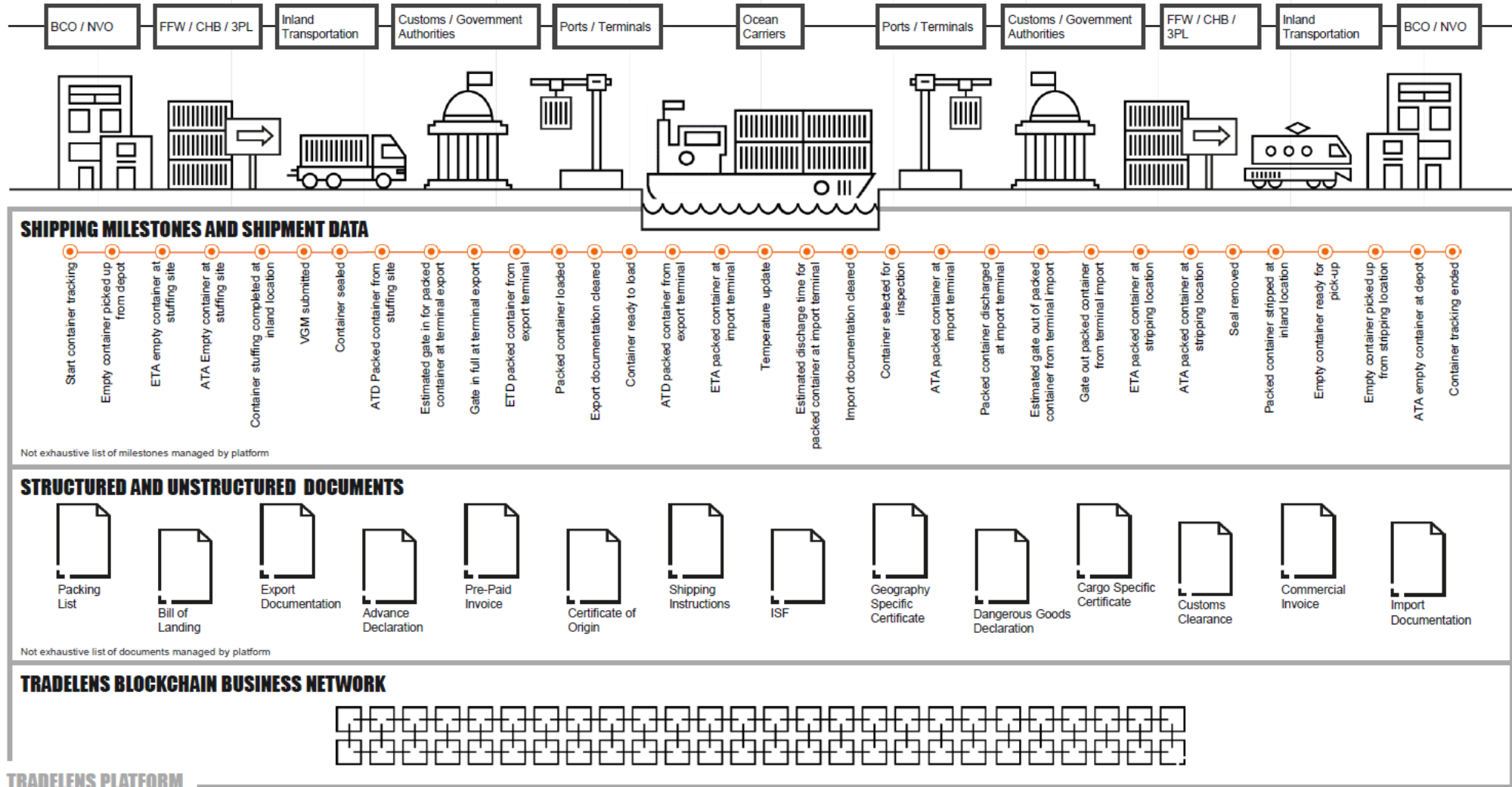
Hello Alexa !!!

- 오늘 날씨 어때?
- 아침 00시에 깨워줘
- 오늘 뉴스 알려줘
- BTS 음악 틀어줘
- 택시 불러줘
- TV 좀 틀어줘
- 파스타 레시피 좀 알려줘
- 전화 걸어줘
- 항공권 좀 구매 해 줘
- OO 관광지 좀 알려줘
- 치과 예약 좀 해 줘
- 피자 시켜 줘
- 나 7시에 퇴근할테니
에어컨/보일러 켜 놔줘
- 세제/치약 좀 주문해 줘
- **이 화물 좀 미국에 보내 줘**
- ...

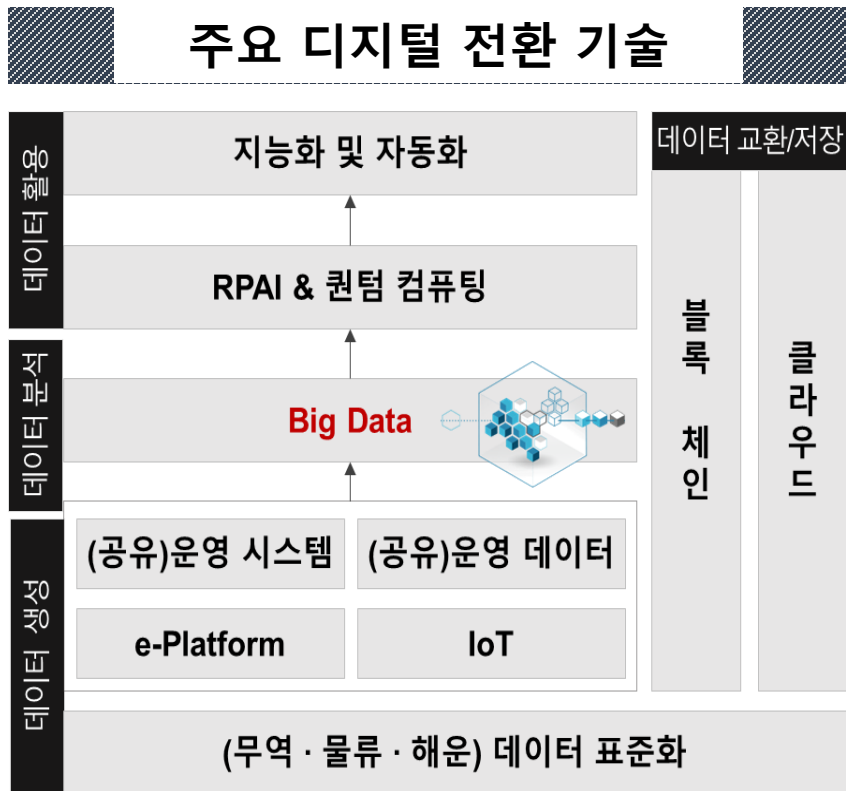
Always Ready, Connected and Fast. Just Ask



자료 : 최재홍 교수 (강릉원주대학교) 자료 편집



자료 : Maersk, 'TradeLens Overview'



Platform + Cloud
AI, 5G & 블록체인

Operation

- DHL 'Agheera'
- DB Schenker 'Connect 4.0'
- Maersk 'Maersk Flow'
- 삼성 SDS '첼로'

Commercial

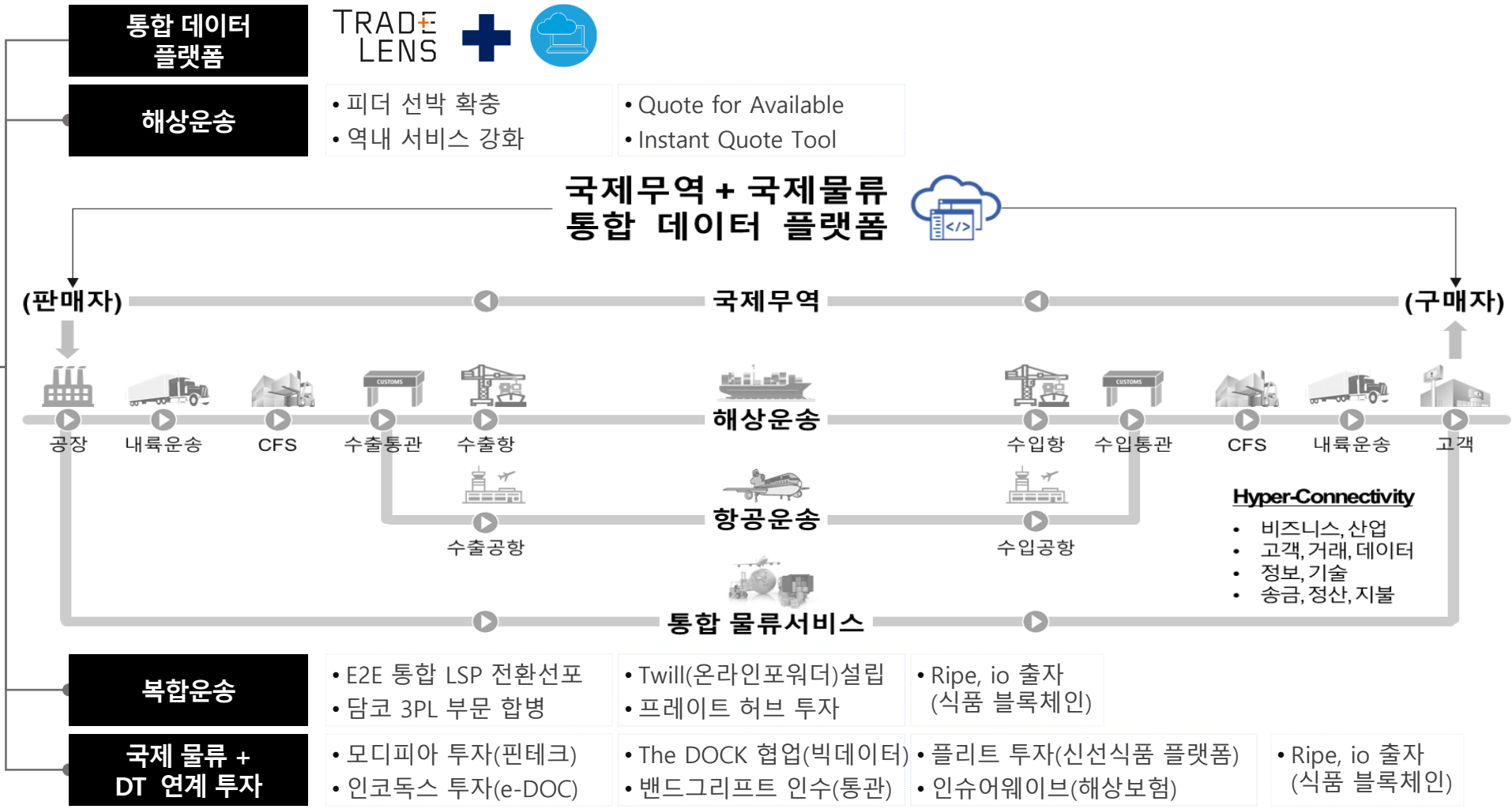
- 해운/물류기업 Own Platform
- 공공 Public Platform : 트윌, 플렉스포트, 프레이트허브, 프레이토스, iContainer, 밸류링크유

Data

- Maersk 'TradeLens'
- 밸류링크유 'IDP'
- 해수부 '수출입 물류 통합 데이터 플랫폼'

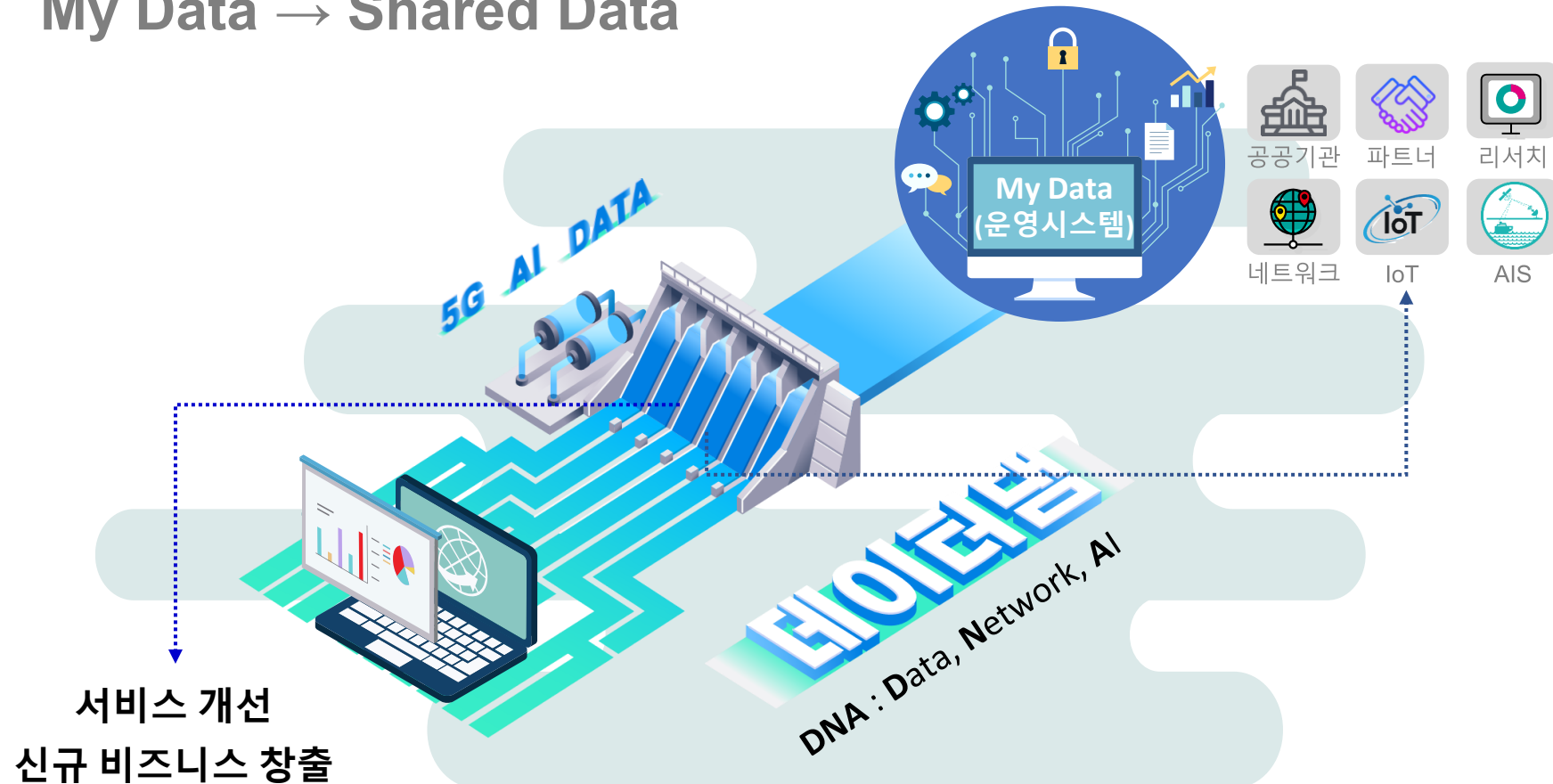


Maersk Flow(Digital SCM 플랫폼) + 블록체인(TradeLens)



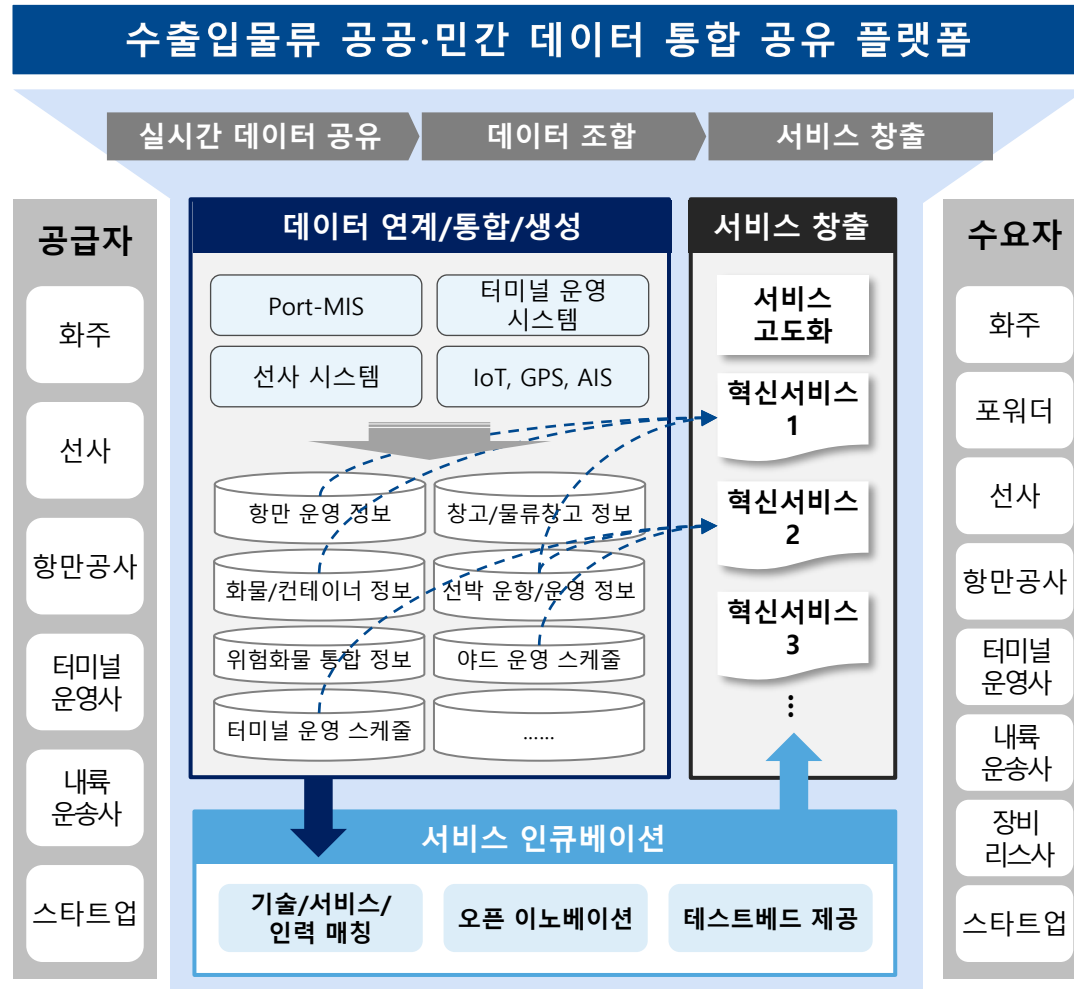
디지털 전환 시대의 Digital New Deal, '통합 디지털 플랫폼'

My Data → Shared Data

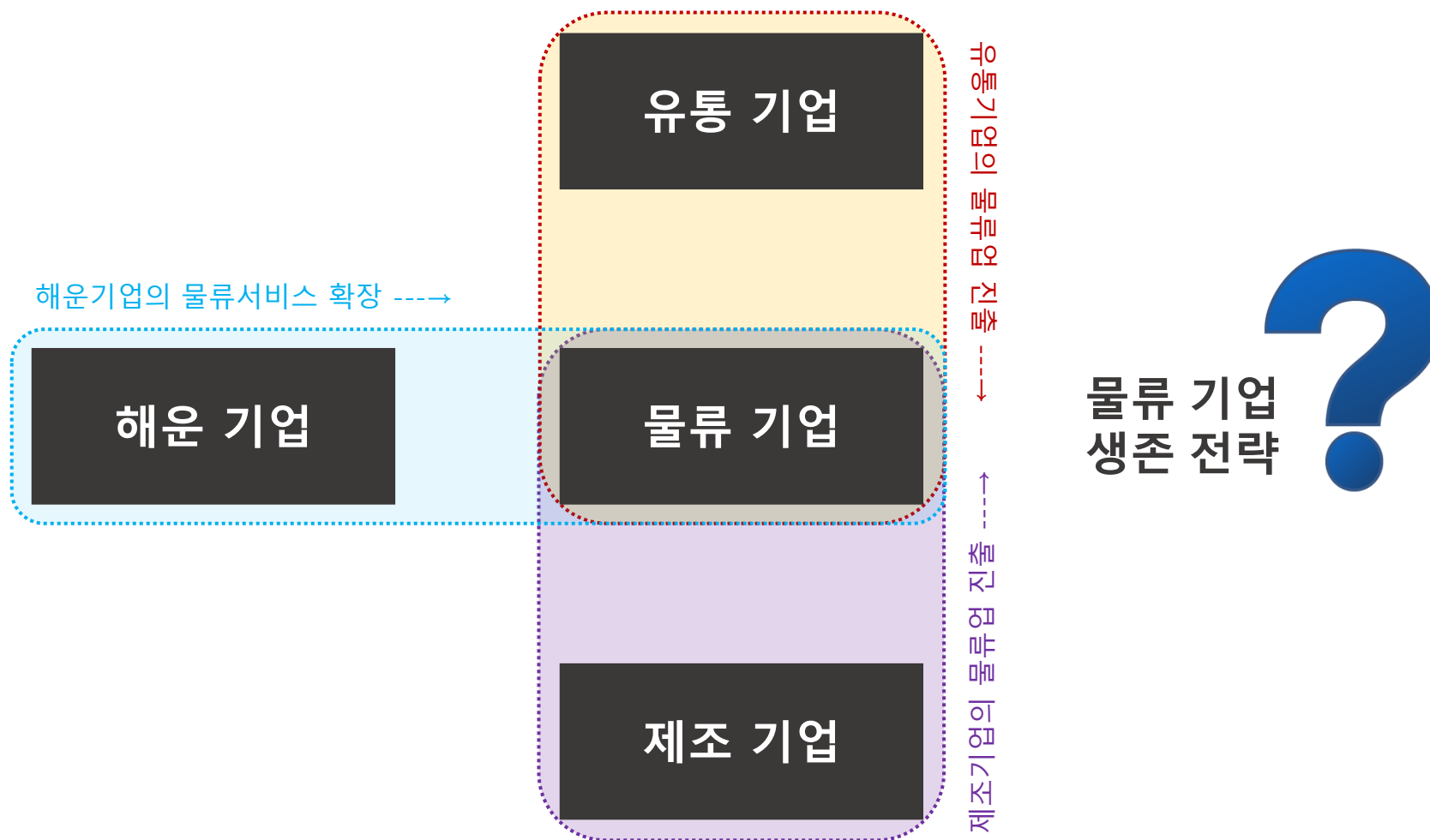


해양수산부 스마트해상물류추진단 '수출입 물류 데이터 통합 플랫폼' 프로젝트

Preliminary



혁신서비스	
1 실시간 컨테이너정보 추적 ¹⁾ 서비스	- 냉컨테이너 상태정보 통합 공유 - 위험물 DB화 및 가이드 공유 - 위험물 위험감지 및 모니터링 - 실시간 트럭 통합정보 공유
2 해상물류 운영최적화 서비스	- 선사-항만간 운영 시뮬레이션 서비스 - 차량 사전 터미널 반출입예약 서비스 - 국내외 항만 연계정보 제공 서비스
3 물류 운영자원 매칭 서비스	- 해상 화주-포워더 운송 매칭 서비스 - 트럭 운송 매칭 서비스 - 공컨테이너 임대 거래 서비스 - 공컨테이너 회송 오픈마켓 서비스
4 서비스 인큐베이션	- 서비스 발굴, 평가 및 인큐베이션 - 창업 및 일자리 지원
5 데이터 거래 서비스	- 표준/인덱스 제공 서비스 - 데이터 거래소 서비스
6 지속가능항만 서비스	에너지 효율화 및 도시상생 서비스



DHL

- 운영 플랫폼 'Agheera'
- 빅데이터와 고급 분석
- RPAI와 음성 인식 비서
- 로봇과 자동화
- **사물 인터넷과 5G 데이터 네트워크**
- **무인항공기(UAV) / 드론**
- 자율 주행차
- 웨어러블 기술
- VR(가상현실)/AR(증강현실)
- 3D 프린터
- **비접촉 배달**
(무인 택배 보관함, 자율배달 로봇)

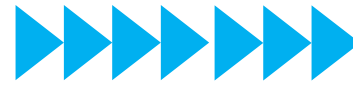
자료 : DHL, 'The Logistics Trend Radar 5th Edition', 2020
편집

DB Schenker

- 운영 플랫폼 'Connect 4.0'
- AI(인공지능)
- **DB헝커 '스마트 박스'**
- **무인화 창고**
- **자동화 포장 시스템**
- 자율 주행 로봇
- 무인 트럭
- 핸드프리 스마트 안경
- 자율주행·군집주행
- 3D 프린터
- VR(가상현실)/AR(증강현실)
- 로봇 공학

자료 : 중앙시사매거진, '독일기업에서 배운다 | DB 헝커'
2020.10.23 편집

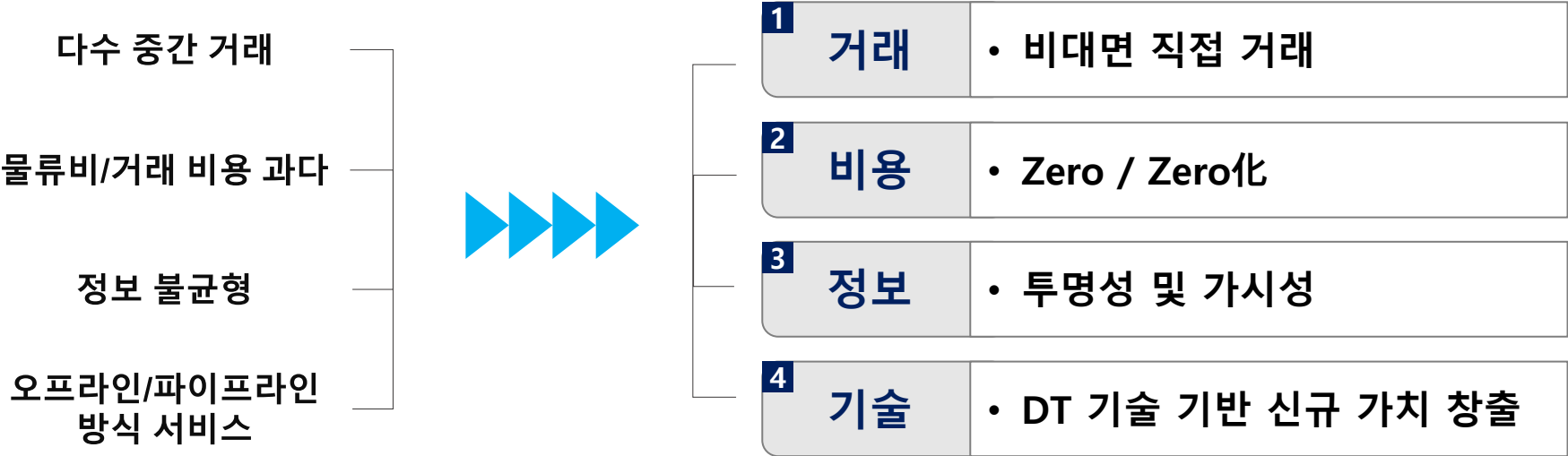
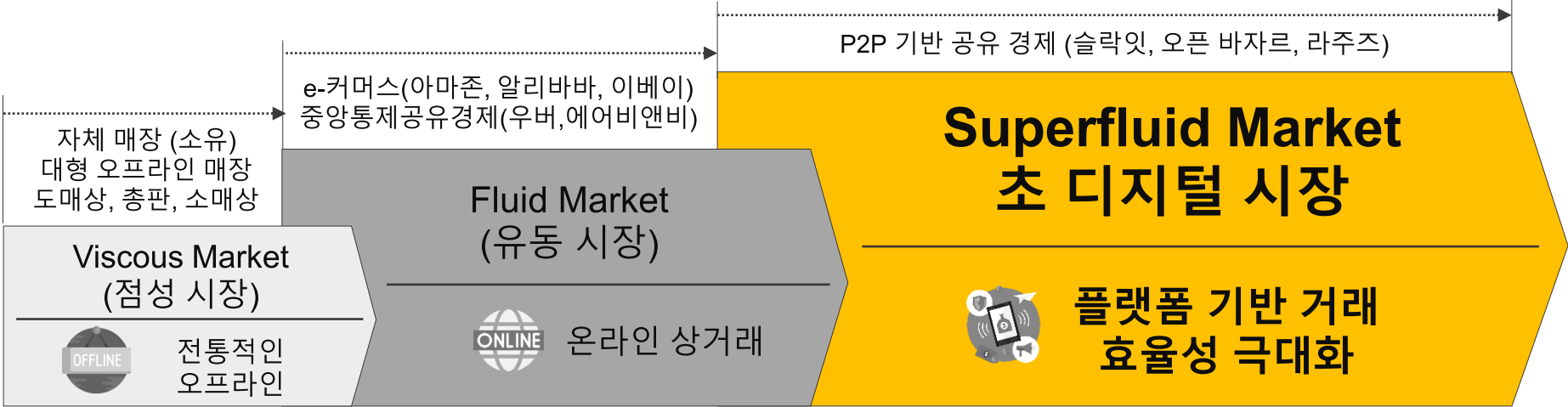
TRADE
+
LENS



해운 기업 → 통합물류기업 → 지식정보, IT기업, 핀테크 기업



수퍼플루이드
(초디지털)
전략 기반
물류 솔루션

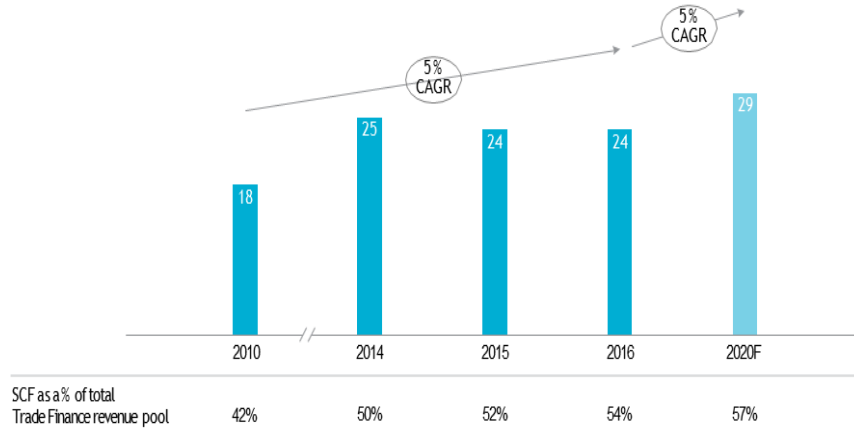


III. 온택트 물류 서비스 | Disruptive Business Creation, Supply Chain Finance와 핀테크

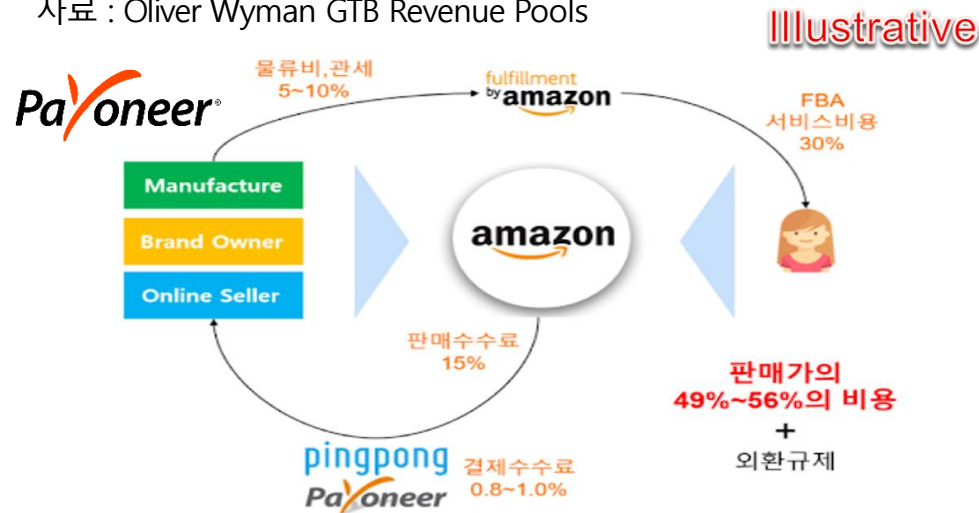


Supply Chain Finance(SCF)는 구매가 확정된 판매자들의 정산대금 채권에 투자하는 상품으로 초기 전자상거래 판매업체의 조기 자금 조달 목적으로 운영되기 시작하여 현재는 플랫폼과 블록체인을 활용한 물류부문의 Tokenization으로 확대

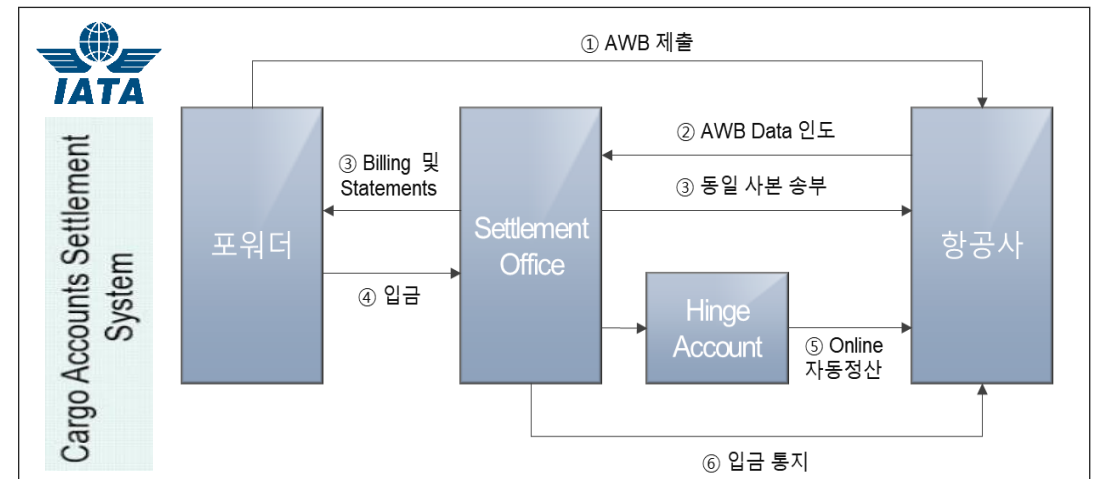
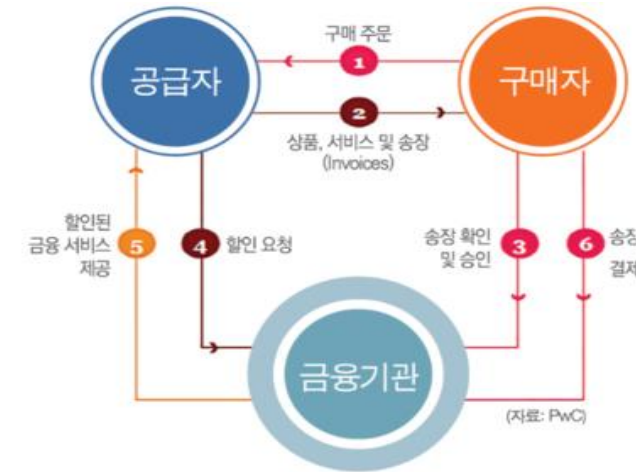
Global SCF Revenue Pools (USD BN)



자료 : Oliver Wyman GTB Revenue Pools



공급망금융 개념도 (핀테크 + SCM)



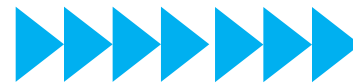
Value Proposition

물류비 경쟁력 제고
예측 가능성 극대화

E2E 공급망 사슬 초연결
국제물류 거래 비용 제로화
고객 물류비 20% ++ 인하
정보 가시성/투명성 제고
물류 예측 가능성 제고
디지털 전환기술 융합
생태계내 디지털 네트워크 구축

* E2E : End – to – End Service





성공의 주체 '사람'
실패의 주체 '사람'
저항의 주체 '사람'



전문가 양성 만큼 중요한 과제

- ① 의사결정권자의 관심과 주도
- ② 구성원들의 동의
- ③ 인력 재배치를 위한 교육 투자

자료 : 윤심수(삼성 SDS), 중소기업을 위한 미래기술과 디지털 혁신 중에서



지금 중요한 것은
변화의 방향이 아니라
'속도'다.

감사합니다